



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

**HOSPITAL FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA
LUZ**

**“RESULTADOS DE LA ESCLEROTOMÍA
PROFUNDA NO PENETRANTE CON ESNOPER
CLIP EN OJOS CON GLAUCOMA DE ÁNGULO
ABIERTO EN POBLACIÓN MEXICANA”**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALISTA
EN:
OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:
DRA. LIZETH JIMÉNEZ SANTANA

TUTOR-DIRECTOR DE TESIS:
DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA

CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2026

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

IDENTIFICACIÓN DE INVESTIGADORES

Dr. José Francisco Ortega Santana

Jefe del departamento de Enseñanza.

Médico Adjunto al departamento de Glaucoma.

Dra. Lizeth Jiménez Santana.

Residente de tercer año de Oftalmología

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz

Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México.

Teléfono: 5580492871

1.	ÍNDICE	
2.	MARCO TEÓRICO	4
3.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
4.	PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	15
5.	JUSTIFICACIÓN.....	16
6.	HIPÓTESIS	17
7.	OBJETIVO.....	18
	Objetivo general:.....	18
	Objetivos específicos:.....	18
8.	MATERIAL Y MÉTODOS.....	19
	Diseño del estudio.....	19
	Población de estudio	19
	Muestra	19
	Tipo de muestreo.....	19
	Criterios de inclusión	19
	Criterios de exclusión	20
	Criterios de eliminación	20
9.	RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD.....	22
10.	BIOSEGURIDAD	22
11.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	23
12.	RESULTADOS	24
13.	DISCUSIÓN.....	32
14.	CONCLUSIONES.....	34
15.	BIBLIOGRAFÍA.....	35

2. MARCO TEÓRICO

Generalidades del glaucoma

El glaucoma engloba un conjunto de neuropatías ópticas que se caracterizan por una degeneración progresiva de las células ganglionares de la retina y se manifiestan clínicamente por un aumento de la excavación del nervio óptico y la pérdida progresiva del campo visual¹.

Es considerado la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, afectando a más de 70 millones de individuos, sobre todo entre los 40-80 años². Puede pasar desapercibido hasta etapas muy avanzadas, lo que podría subestimar las cifras reales en cuanto a prevalencia de la enfermedad. Cerca del 80% de los casos son glaucoma primario de ángulo abierto, lo que lo posiciona como el tipo más frecuente de glaucoma, sin embargo, el glaucoma de ángulo cerrado es responsable de un mayor número de pacientes con pérdida visual grave².

El factor de riesgo más importante, ya que es el único capaz de modificarse, para su desarrollo, es la presión intraocular elevada, por lo que esta es el principal objetivo por modificar en los diferentes tratamientos empleados^{2,3,4}.

Otros factores de riesgo importantes para su desarrollo y presentación es la edad avanzada, demostrando un mayor número de sujetos afectados a partir de los 40 años de edad; miopías altas, en estos pacientes es difícil en ocasiones establecer el valor de la excavación del nervio óptico, debido a que estos ojos presentan discos ópticos alargados u oblicuos, el adelgazamiento de la lámina cribosa y las fuerzas de cizallamiento durante el movimiento ocular, predisponen al desarrollo de glaucoma; y una historia familiar, sobre todo en primer grado, de glaucoma en cualquiera de sus subtipos. Otro factor de riesgo es el grosor corneal, se conoce que una córnea delgada, puede infraestimar los valores de la presión intraocular, lo que puede pasar por alto la sospecha de glaucoma y la consecuente progresión del padecimiento^{2,3}.

Fisiopatología

Las células ganglionares, se sitúan en la retina interna y son las responsables de recibir señales de los fotorreceptores, procesar dichas señales y transmitirlas en axones a través del nervio óptico a centros cerebrales superiores. Dichos axones, junto con algunos vasos retinianos, atraviesan un

área perforada de la esclera denominada lámina cribosa. Posterior a esta, se mielinizan y discurren como el nervio óptico hacia diferentes puntos de sinapsis^{2,4}.

Una presión intraocular alta, presión de perfusión cerebral baja o presión de líquido cefalorraquídeo baja, aumentan el gradiente a través de la lámina y generan una disminución en el flujo papilar. Este fenómeno provoca estrés por presión y cambios estructurales, que se hacen visibles en el examen de fondo de ojo en lámpara de hendidura. Además, la hipoperfusión genera alteraciones y muerte de las células ganglionares, a lo que se adjudica la pérdida progresiva del campo visual, que en etapas iniciales se observa en la periferia media y poco a poco avanza hasta que solo se percibe una isla central de visión. Otras alteraciones visuales que también se pueden presentar son la alteración en la percepción de los colores y contraste y la dificultad para la lectura^{1,2,4}.

La presión intraocular es el factor más importante para el desarrollo de glaucoma. Las cifras normales varían desde 10-21 mmHg y están determinadas por la producción y eliminación de humor acuoso en la cámara anterior. El equilibrio entre la secreción de humor acuoso por el cuerpo ciliar y su drenaje a través de la vía convencional (malla trabecular y canal de Schlemm) y la no convencional (uveoescleral), determinan la presión intraocular. El ángulo camerular se encuentra entre el iris y la parte posterior de la córnea y el canal de Schlemm bajo la malla trabecular. Los glaucomas primarios son clasificados entonces por los respectivos cambios estructurales encontrados a nivel del segmento anterior del ojo. En el glaucoma primario de ángulo abierto, existe una resistencia al drenaje de humor acuoso, mientras que, en el glaucoma de ángulo cerrado, las vías de drenaje están obstruidas generalmente por el iris, lo que provoca un aumento rápido y marcado de la presión intraocular⁴.

Los glaucomas secundarios, como su nombre lo indica, son causados por la presencia de algún material o agente que provoca la resistencia o bloqueo del flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular o la vía uveoescleral. Mediante la microscopia en lámpara de hendidura es posible ver pigmento o material depositado en el ángulo, generando aumento de la presión intraocular por bloqueo de las vías de drenaje.

En los glaucomas de tensión normal, lo que se ha encontrado alterado, es la presión de líquido cefalorraquídeo o de perfusión cerebral, lo que ocasiona el mismo estrés y cambios a nivel de la lámina cribosa, con la consecuente muerte de células ganglionares y afección del campo visual^{1,2,4}.

Manifestaciones clínicas

El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida debido a que no genera síntomas importantes sino hasta etapas avanzadas. La pérdida del campo visual suele iniciar de manera periférica y asimétrica en ambos ojos, lo que logra una compensación binocular de dicha pérdida el inicio del padecimiento.

En contraparte, el glaucoma de ángulo cerrado puede manifestarse como dolor ocular intenso, que incluso puede acompañarse de cefalea, náuseas o vómito; disminución aguda e importante en la agudeza visual e hiperemia conjuntival^{1,2}.

Diagnóstico

Debido a que el glaucoma primario de ángulo abierto es el que representa la mayor parte de los casos y desafortunadamente es el que no presenta sintomatología en etapas iniciales, el diagnóstico temprano es clave para evitar la pérdida severa del campo visual y la consecuente ceguera irreversible.

Se recomienda hacer tamices anuales para su detección a partir de los 40 años e incluso antes de esta edad en pacientes que tengan factores de riesgo. Dichos tamices deben incluir historia clínica, exploración en lámpara de hendidura y visualización del nervio óptico, tonometría y gonioscopia. Además, en casos seleccionados solicitar estudios imagenológicos como la tomografía por coherencia óptica (OCT) de capa de fibras nerviosas y campos visuales⁵.

El daño por glaucoma se ve reflejado como una pérdida de tejido en el borde neuro retiniana, aumento de la excavación del nervio óptico, hemorragias peripapilares o zonas de atrofia peripapilar.⁵

La OCT es una técnica de imagen útil que nos permite evaluar el daño estructural a nivel de la capa de células ganglionares. En el estudio de OCT de nervio óptico podemos valorar el área de la apertura de la membrana de Bruch, lo que nos permite distinguir un macrodisco, que, por su

tamaño más grande, podría presentar una excavación también mayor, siendo en ocasiones, un hallazgo normal; de un disco de tamaño normal con una excavación fuera de rangos normales. Además de valorar el grosor del anillo neuro retiniano y el grosor de la capa de fibras nerviosas^{5,6}.

Los campos visuales son un estudio que nos permite evaluar el daño funcional debido a glaucoma. Cabe señalar que los hallazgos encontrados en los campos visuales pueden fluctuar dependiendo la calidad del estudio (índice de confiabilidad, falsos positivos, falsos negativos, etc.) por lo que es necesario por lo menos valorar tres estudios de este tipo durante el primer año de diagnóstico⁶.

Tratamiento

La disminución de la progresión de la enfermedad y la preservación de la calidad de vida del paciente son las metas en el tratamiento del glaucoma⁷.

El único tratamiento efectivo para la reducción de la progresión del glaucoma es la reducción de las cifras de presión intraocular. La Academia Americana de Oftalmología recomienda reducir la presión intraocular a un valor en el que se documente clínica e imagenológicamente una detención o ralentización del deterioro a nivel del nervio óptico. El objetivo inicial es reducir la presión intraocular un 20-50% y debe lograrse con el menor número de medicamentos y efectos adversos posibles^{7,8,9}.

Existen diversos medicamentos tópicos para reducir la presión intraocular. Numerosas bibliografías han llegado a la conclusión de que los análogos de prostaglandinas son los más efectivos para la reducción de la presión intraocular, seguidos de los beta- bloqueadores, agonistas alfa 2 adrenérgicos e inhibidores de la anhidrasa carbónica¹⁰.

Los análogos de prostaglandinas son la primera línea de tratamiento, se aplican una vez al día por las noches y actúan aumentando el flujo de salida, principalmente a nivel uveoescleral, del humor acuoso. Algunos de sus efectos adversos son la hiperemia conjuntival, aumento del crecimiento de las pestañas, pigmentación del iris y conjuntiva.^{9,10}

Los beta-bloqueadores, como segunda línea, se aplican dos veces por día y su mecanismo de acción se basa en la disminución de la producción de humor acuoso. Su efecto adverso más destacable es

el consecuente ojo seco tras su empleo continuo. Están contraindicados en casos de asma, bloqueos auriculo- ventriculares e insuficiencia cardíaca^{7,8,10}.

Los agonistas alfa 2 adrenérgicos, al igual que los beta-bloqueadores, disminuyen la producción de humor acuoso. No están permitidos en menores de 2 años y en uso conjunto con inhibidores de la monoaminoxidasa o antidepresivos tricíclicos, debido a la afección de la transmisión noradrenérgica resultante^{7,10,11}.

Los inhibidores de la anhidrasa carbónica disminuyen también la producción de humor acuoso¹⁰.

Todos estos medicamentos tópicos, pueden emplearse en monoterapia o combinarse de acuerdo con su nivel de reducción de presión intraocular, mecanismo de acción y considerando los efectos adversos y contraindicaciones para lograr un mayor descenso de la presión intraocular¹¹.

Una revisión sistemática ¹² proporciona pruebas muy sólidas de que la disminución de la presión intraocular (PIO) mediante tratamientos médicos reduce el daño del nervio óptico en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Sin embargo, el cumplimiento a largo plazo de la medicación puede ser difícil, sobre todo por la pérdida de apego al tratamiento debido a los efectos secundarios de la mayoría de estos fármacos.

Cuando el tratamiento farmacológico no es suficiente para reducir a cifras meta la presión, están indicadas las intervenciones quirúrgicas ya sea con láser o incisionales¹³.

El número de cirugías incisionales de glaucoma reportado por año por millón de personas es de 30,000 aproximadamente¹³.

En pacientes con mal control desde el inicio, mal apego al tratamiento o glaucoma severo, la cirugía puede ser la primera línea de manejo.

La trabeculoplastia con láser reduce la presión intraocular al generar cambios estructurales en la malla trabecular, lo que permite un mejor flujo del humor acuoso. Existen diversas modalidades de trabeculoplastia: la trabeculoplastia con láser de argón, la trabeculoplastia con láser diodo, la

trabeculoplastia con láser de micro pulso y la trabeculoplastia selectiva. Es una técnica bastante efectiva y con amplio margen de seguridad, sin embargo, su principal desventaja es que presenta una tasa de fracaso de 10% al año debido a que su efecto disminuye gradualmente con el tiempo^{14,15,16}.

El Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study (CIGTS) no mostró diferencias significativas en los resultados entre los pacientes asignados aleatoriamente a tratamiento inicial con medicamentos o trabeculoplastia láser. Sin embargo, la eficacia a largo plazo de la trabeculoplastia láser aún no está clara, y algunos pacientes pueden requerir tratamiento adicional¹⁷.

La trabeculectomía es el procedimiento quirúrgico por excelencia para glaucoma. Consiste en realizar una escisión de una porción de la malla trabecular o tejido corneo-escleral adyacente para lograr drenar el humor acuoso desde el interior del ojo por debajo de la conjuntiva y eliminarlo por absorción. A pesar de ser el Gold standard en cirugía de glaucoma, se han reportado numerosas complicaciones a corto y largo plazo. En el posoperatorio temprano el desprendimiento coroideo, hipotonía, hipema o estrechamiento de la cámara anterior han sido reportados. Las complicaciones a largo plazo incluyen formación de catarata, encapsulamiento y fibrosis de la ampolla, fugas e incluso endoftalmitis^{15,16}.

Dispositivos que drenan humor acuoso a un reservorio externo, ofrecen una alternativa a la trabeculectomía con resultados similares en cuanto a reducción de la presión intraocular, pero con menores tasas de complicaciones reportadas¹⁶.

Implantes de drenaje en glaucoma

Consisten en un tubo que desvía el humor acuoso de la cámara anterior a un depósito externo. Dos de los dispositivos más conocidos son la válvula de Ahmed y el implante de Baerveldt. No se ha demostrado diferencia significativa en cuanto a eficacia para reducir la presión intraocular entre estos dispositivos. Algunos estudios demuestran una menor tasa de fallas y reducción en la necesidad de fármacos hipotensores posterior a su colocación con el implante Baerveldt, sin embargo, se reporta más riesgo de alteraciones en la agudeza visual e hipotonía^{12,13}.

Un estudio¹⁴, evaluó los cambios estructurales y funcionales a largo plazo de la cabeza del nervio óptico en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto de inicio juvenil tratados médica y

quirúrgicamente. El estudio descubrió que la trabeculectomía y la cirugía de implante de drenaje de glaucoma eran eficaces para reducir la PIO y preservar la función visual durante un periodo de seguimiento de 5 años. Sin embargo, la cirugía incisional del glaucoma se asocia a un mayor riesgo de complicaciones en comparación con otras opciones de tratamiento.

Cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS)

Esta clase de intervenciones se encuentran marcando tendencia para el tratamiento del glaucoma. Se pretende emplearlas en fases tempranas del manejo del glaucoma, justo entre la transición entre la medicación tópica y la intervención quirúrgica invasiva.

Los procedimientos mínimamente invasivos van encaminados a tres salidas de humor acuoso principales: canal de Schlemm, mediante el flujo por la malla trabecular; el espacio supracoroideo a través de la vía uveoescleral; y el espacio subconjuntival, que es un espacio alterno.

Se caracterizan por ser menos traumáticas, efectivas para reducir la presión intraocular, tener un abordaje interno, excelente perfil de seguridad y recuperación postquirúrgica rápida^{18,19}.

Las complicaciones de la MIGS incluyen hipema, hipotonía, desplazamiento de la endoprótesis, malposición de la endoprótesis, obstrucción de la endoprótesis, migración de la endoprótesis, fragmentación de la endoprótesis y erosión conjuntival. En general, las pruebas de la MIGS son prometedoras, pero es necesario seguir investigando para determinar su eficacia y seguridad a largo plazo²⁰.

Cirugía de glaucoma no penetrante

En este grupo de intervenciones encontramos la esclerotomía profunda y la viscocanalostomía. Son una excelente alternativa a la trabeculectomía, demostrando menores complicaciones asociadas al procedimiento, pero aún está en debate la eficacia en cuanto a reducción de cifras de presión intraocular¹⁹.

La diferencia radica en que estas cirugías implican la creación de una membrana de filtración (trabéculo-Descemet) en lugar de una esclerostomía.

La esclerotomía profunda, propuesta en 1990 por Fyodorov y Kozlov, es una técnica de filtración que disminuye las cifras de presión intraocular al disminuir la resistencia al flujo del humor acuoso. En la esclerotomía profunda, se crea un filtro trabeculodescemático que permite la salida de humor acuoso de manera gradual a través de una membrana trabéculo- descemática y por consiguiente

reduce la presión intraocular. Los implantes o mantenedores de espacio pueden ser colocados intraescleral o en el espacio supraciliar. El primer dispositivo de este tipo fue el AquaFlow, formado con colágeno porcino purificado. Diversos reportes demostraron que la presión intraocular, la necesidad de fármacos anti-glaucomatosos postquirúrgicos y la fibrosis de la ampolla fueron menores con este implante. La siguiente generación, se desarrolló a partir de materiales biodegradables como el ácido hialurónico reticulado y un agente viscoelástico, pero, su desventaja radicó en que se colapsaba el espacio de drenaje intraescleral debido a la fibrosis que ocasionaba la degradación del dispositivo con el paso del tiempo. Este hecho, condujo a la creación de implantes que generaran un espacio permanente intraescleral, al tiempo que se disminuía la fibrosis^{18,19,21,22}.

A pesar de que la trabeculectomía sigue siendo el tratamiento quirúrgico por excelencia para el glaucoma, numerosas complicaciones en su posoperatorio temprano y tardío han sido descritas en la literatura. Las complicaciones más frecuentes asociadas son: la inflamación en la cámara anterior inmediatamente tras la cirugía, hipema, hipotonía por filtración excesiva, hipertonía por filtración insuficiente debido a un cierre hermético o encapsulación de la ampolla de filtración, atalamia, fuga por cierre conjuntival insuficiente o desprendimiento coroideo y/o del cuerpo ciliar por hipotonía; así como blebitis que puede llevar a desenlaces poco deseables de endoftalmitis²⁰. La esclerotomía profunda no penetrante está surgiendo como una alternativa quirúrgica que, según diversos estudios, muestra resultados similares en cuanto a la disminución de la presión intraocular y la reducción de la necesidad de fármacos posteriores a la cirugía, pero con reducción significativa en la aparición de complicaciones postoperatorias²⁰.

Esta disminución en las complicaciones se debe principalmente a que durante la esclerotomía profunda no penetrante, como su nombre lo indica, se establece un mecanismo filtrante del humor acuoso desde la cámara anterior, pero sin necesidad de abrirla. Por lo tanto, disminuye el riesgo de atalamia, hipema, hipotensión, desprendimiento coroideo, blebitis y endoftalmitis²³.

Implante Esnoper-clip

Es un implante no reabsorbible de Hidroxietil Metacrilato (HEMA) cuyo diseño de doble plato potencia dos vías de drenaje: trabecular (intraescleral y supraciliar) y uveoescleral. Desplegado, el clip Esnoper mide 5,5 mm de longitud, de los cuales la lámina diseñada para implantación escleral

mide 3,0 mm y la placa para implantación supraciliar, 2,5 mm. Su ancho mínimo es de 1,3 mm, mientras que su grosor es de 0,1 a 0,2 mm²⁴.

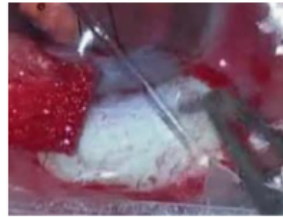
Estudios han reportado una reducción significativa de la presión intraocular de hasta un 40% a dos años de colocar el dispositivo, menores complicaciones durante su posoperatorio como hipotonía, fallo en la filtración, riesgo de atalamia o desprendimiento coroideo, demostrando ser un método quirúrgico efectivo e incluso más seguro que la trabeculectomía. Por su novedoso diseño que permite una mayor área de filtración, se plantea que aumenta la salida de humor acuoso, reduce el riesgo de fibrosis de los espacios de filtración y por consiguiente se logra una mayor reducción en la presión intraocular^{25,26,27,28}.

Técnica quirúrgica

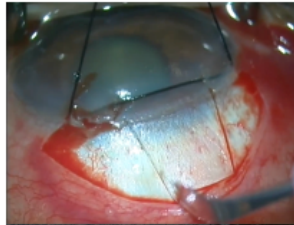
Para la colocación del implante Esnoper Clip, en primer lugar, se hace una disección de un flap escleral superficial de 5 x 5 mm, con una profundidad de aproximadamente el dos tercios del grosor escleral y que penetre en córnea clara 2 mm. Se hace un marcaje de un segundo flap, esta vez profundo de 4 x 4 mm. Se encuentra el plano adecuado de disección al provocar una hernia corioidea en el vértice del flap profundo. Se liberan a continuación los pilares laterales, traccionando hacia arriba y no hacia delante del flap escleral hasta pasar el espolón escleral y avanzando unos milímetros sobre la membrana de Descemet. Posteriormente se reseca el flap profundo. Se localiza el canal por delante del espolón escleral y por la presencia de sangre filiforme en los laterales de los pilares. Se pela la pared externa del canal y con ayuda de un escarificador se penetra en el espacio supraciliar; aquí es el momento donde se implanta sólo la porción supraciliar del dispositivo quedando fijo en este espacio por sus muescas laterales. A continuación, se dobla el implante quedando un plato a nivel supraciliar y otro intrascleral. Se sutura el flap escleral con un único punto central y posteriormente la conjuntiva³⁰



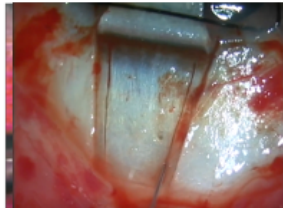
PERITOMIA



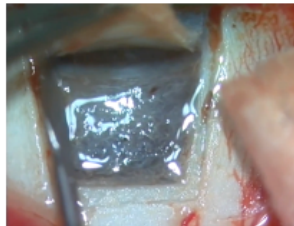
CAUTERIZACIÓN



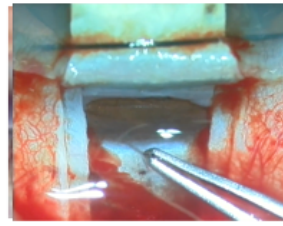
FLAP ESCLERAL SUPERFICIAL
(2/3 GROSOR)



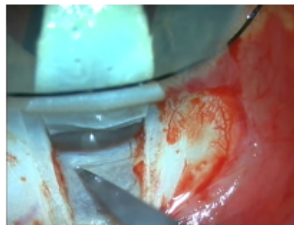
FLAP PROFUNDO DE 4X4 MM



RESECCIÓN SEGUNDO FLAP



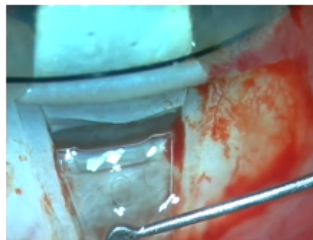
PELADO Y PULIDO PARED
EXTERNA DEL CANAL



BOLSILLO SUPRACILIAR



INSERCIÓN PLATO CON
MUESCAS DE FIJACIÓN EN
BOLSILLO SUPRACILIAR



PLEGADO DEL SEGUNDO
PLATO SOBRE EL LECHO
INTRAESCLERAL



PUNTO DE SUTURA CENTRAL
ESCLERAL Y CIERRE
CONJUNTIVAL

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La trabeculectomía continúa siendo el procedimiento quirúrgico de referencia para el tratamiento del glaucoma; sin embargo, se asocia con una elevada tasa de complicaciones postoperatorias. Estas complicaciones pueden afectar de manera significativa la recuperación visual y comprometer el éxito quirúrgico.

La esclerotomía profunda no penetrante ha surgido como una alternativa eficaz que evita la apertura directa de la cámara anterior, lo cual reduce de forma importante las complicaciones mencionadas. El implante Esnoper Clip, diseñado para optimizar la filtración a través de la vía intraescleral y supraciliar, ha demostrado en estudios europeos una reducción significativa de la presión intraocular (PIO) y menor incidencia de eventos adversos, lo que lo posiciona como una opción prometedora.

Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia y seguridad de este procedimiento en población mexicana es limitada. Dado que las características anatómicas, la respuesta cicatricial y los factores socioeconómicos pueden influir en los resultados quirúrgicos, es necesario evaluar su desempeño en nuestro contexto. Determinar si este procedimiento logra un control efectivo de la PIO con menor necesidad de medicación y baja tasa de complicaciones contribuirá a establecer alternativas más seguras y efectivas para el manejo del glaucoma en nuestra población.

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el efecto de la esclerotomía profunda no penetrante con implante Esnoper Clip sobre la presión intraocular y el uso de medicamentos hipotensores oculares en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, intervenidos en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.?

5. JUSTIFICACIÓN

La esclerotomía profunda no penetrante, complementada con el uso de implantes como el Esnoper-Clip, ha mostrado resultados alentadores en términos de reducción sostenida de la PIO, menor dependencia de medicamentos y menor incidencia de complicaciones postoperatorias graves en comparación con las opciones quirúrgicas clásicas, como la trabeculectomía.

La evidencia clínica sobre el uso del implante Esnoper-Clip en población mexicana es limitada. Evaluar sus resultados en este grupo poblacional resulta fundamental, dada la posible variabilidad en respuesta quirúrgica relacionada con factores anatómicos, genéticos y socioculturales.

Este estudio busca aportar evidencia local que permita sustentar el uso de esta técnica quirúrgica como una opción segura y eficaz para el tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto en pacientes mexicanos, y contribuir así a la optimización de las estrategias terapéuticas disponibles en nuestro contexto clínico.

6. HIPÓTESIS

Hipótesis de investigación

La esclerotomía profunda no penetrante con implante ESNOPER Clip produce una reducción estadísticamente significativa en las cifras de presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, en comparación con los valores preoperatorios, y disminuye el número de medicamentos hipotensores requeridos durante los primeros seis meses de seguimiento posoperatorio.

Hipótesis nula

La esclerotomía profunda no penetrante con implante ESNOPER Clip no produce una reducción estadísticamente significativa en las cifras de presión intraocular ni en el número de medicamentos hipotensores requeridos, en comparación con los valores preoperatorios, durante los primeros seis meses de seguimiento posoperatorio.

7. OBJETIVO

Objetivo general:

1. Evaluar el efecto de la esclerotomía profunda no penetrante con implante Esnoper Clip sobre la presión intraocular y la necesidad de tratamiento médico en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, intervenidos en el Departamento de Glaucoma de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P., durante el periodo julio 2020 – julio 2024.

Objetivos específicos:

1. Medir la presión intraocular preoperatoria y en el seguimiento posoperatorio al día 1, mes 1, mes 3 y mes 6.
2. Determinar el cambio porcentual en la presión intraocular en los distintos momentos del seguimiento posoperatorio.
3. Evaluar la reducción en el número de medicamentos hipotensores oculares utilizados tras la cirugía.
4. Cuantificar la proporción de pacientes que requirieron goniopunción como intervención complementaria.

8. MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio retrospectivo, longitudinal y analítico, basado en la revisión de expedientes clínicos de pacientes intervenidos con esclerotomía profunda no penetrante y colocación de implante Esnoper Clip.

Población de estudio

Pacientes atendidos en el Departamento de Glaucoma de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P., Ciudad de México, entre julio de 2020 y julio de 2024.

Muestra

Pacientes que sean sometidos a colocación de implante de Esnoper Clip durante el periodo Julio 2020 a Julio 2024.

Tipo de muestreo

No probabilístico por conveniencia. Se incluyeron todos los casos que cumplieron con los criterios de selección en el periodo establecido.

Criterios de inclusión

- Pacientes mayores de 18 años.
- Diagnóstico confirmado de glaucoma primario de ángulo abierto.
- Antecedente de glaucoma primario de ángulo cerrado cuyo ángulo abrió posterior a realización de iridotomía a Schaffer IV y sin presencia de sinequias anteriores periféricas.
- Indicación quirúrgica de control de PIO mediante esclerotomía profunda no penetrante.
- Intervención con colocación del implante Esnoper Clip realizada en el periodo de estudio.
- Seguimiento documentado en expediente clínico durante al menos 6 meses posoperatorios.
- Firma del consentimiento informado para el uso de su información clínica con fines de investigación.

Criterios de exclusión

- Glaucomas secundarios (neovascular, traumático, pseudoexfoliativo, etc.).
- Cirugías previas de glaucoma o facoemulsificación en los 6 meses previos, excepción de iridotomías.
- Enfermedades oculares concomitantes con potencial para afectar la visión o la PIO (uveítis, distrofias corneales, etc.).
- Fibrosis conjuntival severa que contraindicara el procedimiento.
- Datos clínicos incompletos o pérdida del seguimiento antes de los 6 meses.

Criterios de eliminación

Los criterios de eliminación comprenderán aquellos pacientes que pierdan seguimiento.

Las variables que se tomarán en cuenta serán los siguientes:

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO DE VARIABLE	ESCALA / UNIDAD DE MEDICIÓN
Edad	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento de la intervención.	Tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta el momento de la intervención calculada en años.	Cuantitativa discreta	Años
Sexo	Condición biológica consignada en el expediente clínico (masculino/femenino)	Sexo consignado en la hoja de registro.	Cualitativa nominal	Hombre Mujer
Presión intraocular	Presión que ejercen los fluidos contra el globo ocular.	Valor numérico tomado mediante tonometría de Goldman.	Cuantitativa continua	mmHg
Severidad de glaucoma	Daño ocasionado en fibras nerviosas, establecido mediante la alteración de la desviación estándar en los campos visuales del paciente.	Criterios de daño mínimo de Hodapp-Parrish-Anderson	Cualitativa nominal	Leve Moderado Severo

Todos los pacientes serán examinados antes de la colocación del implante Esnoper-clip, postoperatoriamente el primer día, la primera semana, el primer mes, a los tres meses y a los seis meses. Se les tomará la presión intraocular en cada visita de seguimiento mediante tonometría de Goldman y se registrará en el expediente clínico. También se registrará en cada consulta de seguimiento, el manejo farmacológico indicado y si fue necesaria alguna intervención adicional como la goniopunción.

9. RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD

El costo de los dispositivos Esnoper Clip serán algunos por donación, así como también otros serán cubiertos por el paciente en caso necesario.

10. BIOSEGURIDAD

Se utilizará la base de datos de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P., que contiene el expediente clínico del paciente, se recolectaran datos únicamente para fines estadísticos. Se solicitará el consentimiento informado al paciente para el manejo y recolección de información sobre sus cifras de presión intraocular, medicamentos empleados para el control de esta, complicaciones post colocación del implante y valoraciones pre y post colocación del implante. En ningún momento se revelará algún dato que permita la identificación del paciente.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PERIODO MES	Abril 2023	Mayo 2023	Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Febrero 2026
Procedimientos									
Planteamiento del problema									
Desarrollo de protocolo de investigación									
Marco teórico									
Recopilación de datos									
Análisis de Resultados (estadística descriptiva)									
Análisis estadístico									
Realización de Figuras y Tablas									
Elaboración de Discusión									
Elaboración de anexos									
Reporte Técnico Final									
Publicación del artículo									

12. RESULTADOS

Se evaluaron 15 ojos de 15 pacientes, que fueron intervenidos quirúrgicamente con la colocación del implante Esnoper Clip, durante un periodo comprendido entre 2020-2024.

Los hombres representaron el 53.3% de la muestra, mientras que las mujeres el 46.7%.
(Tabla 1)

El 93.3% de los pacientes tenían el diagnóstico de GPAA. *(Tabla 1)*

El ojo izquierdo fue el ojo mayormente intervenido representando el 66.7% de los casos.
(Tabla 1)

Dentro de los procedimientos secundarios, solamente el 26.7% de los pacientes requirió goniopunción. *(Tabla 1)*

Las variables cuantitativas se presentan como mediana y rango intercuartílico (RIQ), dado que no se distribuyeron normalmente según la prueba de Shapiro-Wilk. La mediana de edad fue de 68 años (RIQ: 7.5). La presión intraocular (PIO) preoperatoria tuvo una mediana de 18 mmHg, con una reducción a 11 mmHg al día 1 posoperatorio y estabilización en 12 mmHg a los meses 1, 3 y 6 *(Tabla 2)*

1. Variables categóricas

Variable	N (%)
Sexo: Masculino	8 (53.3%)
Sexo: Femenino	7 (46.7%)
Diagnóstico: GPAA	14 (93.3%)
Diagnóstico: GPAC modificado por iridotomía	1 (6.7%)
Ojo operado: Izquierdo	10 (66.7%)
Ojo operado: Derecho	5 (33.3%)
Goniopunción post: No	11 (73.3%)
Goniopunción post: Si	4 (26.7%)

Tabla 1. Distribución de frecuencias absolutas y relativas (%) de las variables categóricas de la muestra. Se presentan los valores observados junto con su porcentaje correspondiente entre paréntesis.

2. *Variables continuas*

Variable	Mediana (riq)
Edad	68.00 (7.50)
PIO pre intervención	18.00 (4.00)
PIO día 1 PO	11.00 (7.00)
PIO mes 1 PO	12.00 (5.00)
PIO mes 3 PO	12.00 (3.00)
PIO mes 6 PO	12.00 (4.50)
% reducción día 1	40.00 (53.17)
% reducción mes 1	33.33 (34.17)
% reducción mes 3	33.33 (23.23)
% reducción mes 6	30.00 (23.90)

Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables continuas de la muestra. Se reporta la mediana seguida RIQ entre paréntesis para cada variable.

Evolución de la presión intraocular durante el seguimiento posoperatorio.

Se analizó la evolución de la presión intraocular (PIO) en los distintos momentos del seguimiento posoperatorio: día 1, mes 1, mes 3 y mes 6. Para este propósito se utilizó la prueba de Friedman.

Se observaron diferencias significativas entre la PIO preoperatoria y la del día 1 posoperatorio (p corregido = 0.019); entre la PIO preoperatoria y el mes 3 posoperatorio (p corregido = 0.034); y entre la PIO preoperatoria y el mes 6 posoperatorio (p corregido = 0.009). No se identificaron diferencias significativas entre los periodos posoperatorios entre sí, lo que sugiere que la mayor disminución de la PIO ocurrió tras la cirugía. (**Figura 1**)

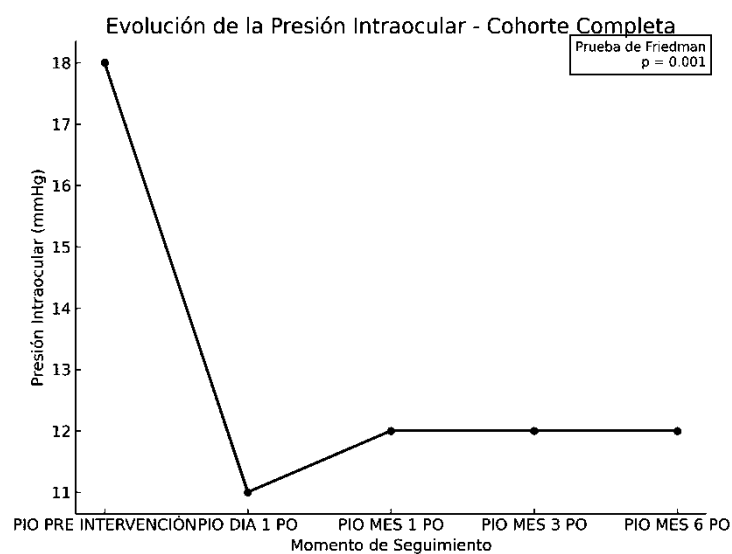


Figura 1. Evolución de la PIO en la cohorte completa durante el seguimiento posoperatorio. Se observa una disminución sostenida en las mediciones de PIO tras la intervención quirúrgica.

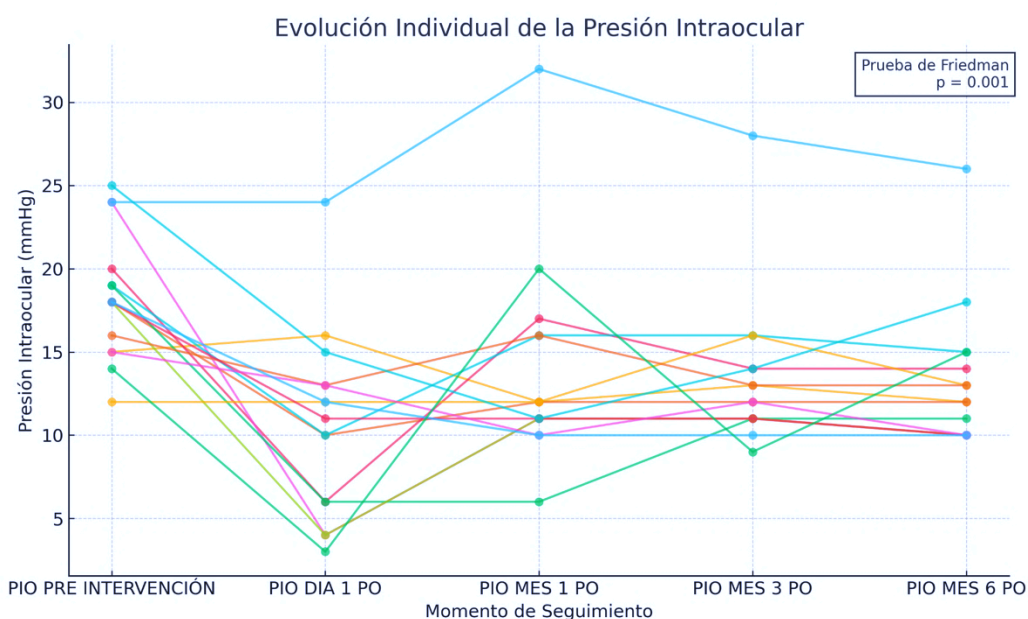


Figura 2. Evolución individual de la PIO de cada paciente a lo largo del seguimiento posoperatorio. Cada línea representa la trayectoria de un paciente en los distintos momentos de medición.

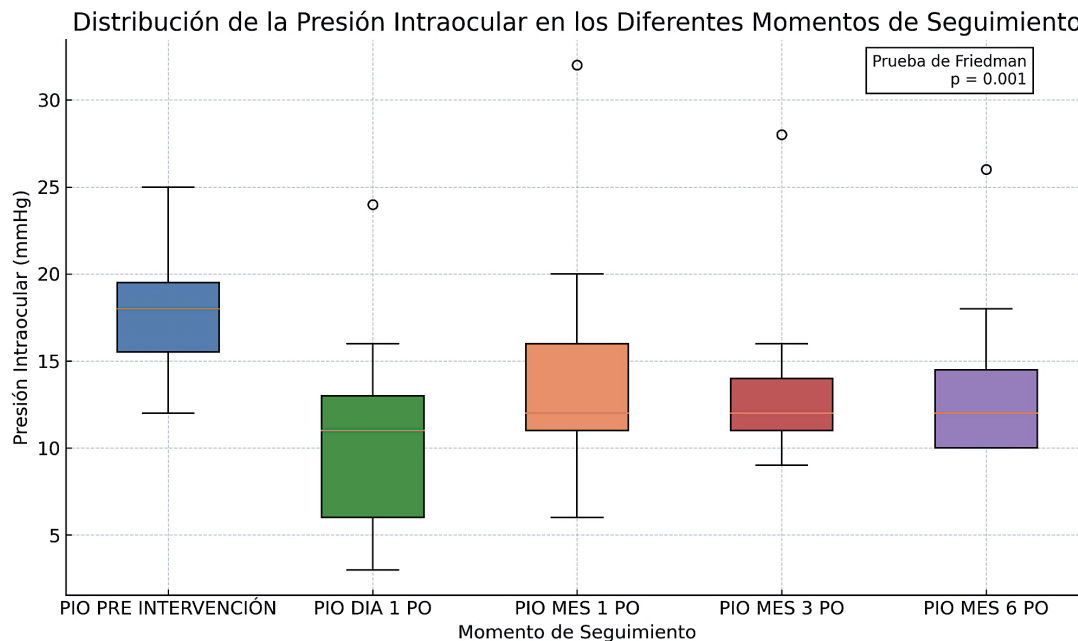


Figura 3. Distribución de la presión intraocular (PIO) en los distintos momentos de seguimiento posoperatorio. Se representa la mediana, los rangos intercuartílicos y los valores atípicos en cada punto de medición.

Evolución del porcentaje de reducción de la presión intraocular

El análisis no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los distintos momentos de seguimiento ($p = 0.139$). Esto sugiere que, aunque hubo una reducción inicial en la PIO después de la cirugía, la magnitud de la reducción porcentual se mantuvo relativamente estable a lo largo del tiempo (**Figura 4**)

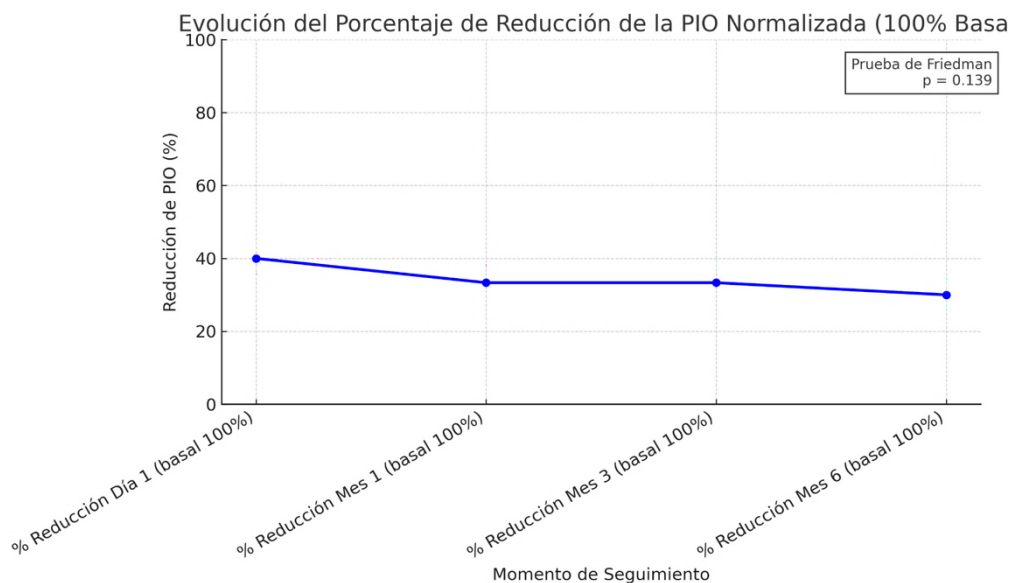


Figura 4. Evolución del porcentaje de reducción de la presión intraocular (PIO) normalizada a partir del valor basal preoperatorio. Se observa una disminución estable a lo largo del seguimiento postquirúrgico. Análisis estadístico mediante prueba de Friedman ($p = 0.139$).

Análisis de cambios en el uso de medicamentos hipotensores

Al analizar el uso de tratamiento médico complementario, se observó que el 73.3% de los pacientes redujo el número de medicamentos hipotensores oculares al sexto mes posterior a la intervención quirúrgica. El 20.0% mantuvo la misma cantidad de fármacos y únicamente el 6.7% presentó un aumento (**Figura 5**). Estos hallazgos sugieren un efecto favorable de la esclerotomía profunda no penetrante con Esnoper Clip en el control de la presión intraocular con menor dependencia farmacológica.

Desde el tercer mes del seguimiento, ya se evidenciaba una tendencia descendente en la necesidad de medicamentos, la cual se consolidó al sexto mes.

La **Figura 6** muestra la comparación de la distribución del número de medicamentos antes y después de la cirugía. En el periodo preoperatorio, la mayoría de los pacientes utilizaba cuatro fármacos para el control de la presión intraocular. Posterior al procedimiento, esta distribución se modificó de forma notable, con predominancia de pacientes que requerían solo uno o dos medicamentos.

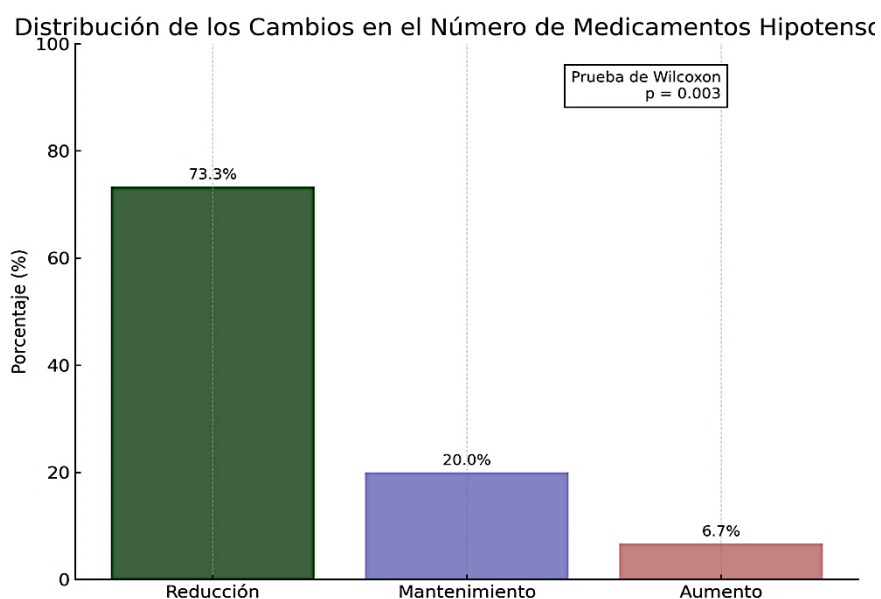


Figura 5. Distribución porcentual de los cambios en el número de medicamentos hipotensores utilizados pre y postoperatoriamente.

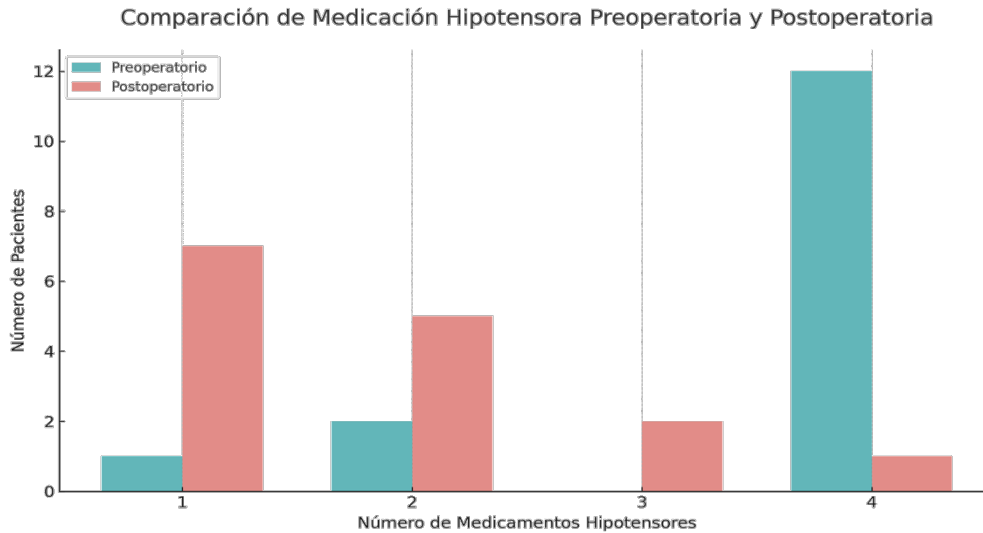


Figura 6. Comparación del número de medicamentos hipotensores utilizados pre y postoperatoriamente.

Análisis de la necesidad de tratamientos adicionales posoperatorios

Con el objetivo de evaluar la necesidad de intervenciones complementarias tras la cirugía, se analizó la frecuencia de goniopunción con láser YAG, donde solo el 26.7% de los pacientes requirió este procedimiento (**Figura 7**)

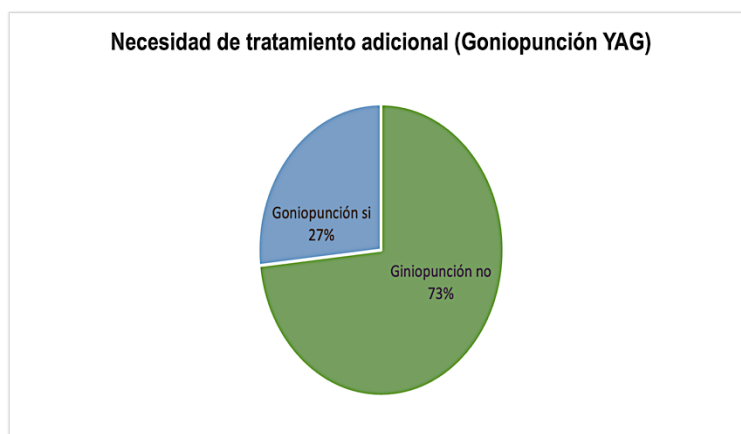


Figura 7. Distribución porcentual de la necesidad de tratamientos goniopunción con YAG.

13. DISCUSIÓN

Las intervenciones quirúrgicas han demostrado resultados exitosos para el control del glaucoma en casos en los que la terapia farmacológica ya no es suficiente o genera demasiados efectos adversos en el paciente.

Las cirugías de esclerotomía profunda no penetrante muestra una reducción significativa de la presión intraocular de hasta un 40% y menores complicaciones durante su posoperatorio. Nuestro estudio demuestra una reducción significativa de los valores de la presión intraocular con la colocación del implante Esnoper Clip al mes, a los tres meses y a los seis meses respecto a los valores preoperatorios. El valor de la PIO en el primer día post operatorio se redujo en un 40% respecto al preoperatorio y aunque no mostró mayor reducción durante el seguimiento, este porcentaje se mantuvo estable. Lo anterior concuerda con el estudio de Loscos-Arenas et al²⁷, en el cual, en un seguimiento a doce meses, la presión intraocular mostró una reducción del 42.6%, resultando estadísticamente significativo respecto a la inicial. A pesar de que no mencionan la comparación entre periodos, su estudio refiere que las cifras de reducción de la presión intraocular también se mantuvieron estables durante el seguimiento.

El estudio reportado por Baxant et al²⁶, demuestra que pacientes después de la implantación del Esnoper Clip, pasaron de emplear de 3-4 medicamentos a solamente 1 o incluso permanecer con presiones intraoculares estables sin el uso de hipotensores desde el primer día y hasta un año de seguimiento. Nuestro estudio, sostiene este resultado, mostrando que el 73.3% de los pacientes al final del seguimiento, redujeron la cantidad de hipotensores empleados.

En el mismo estudio de Baxant et al²⁶, solo el 23-33.33% tuvieron necesidad de goniopunción con YAG, similar a lo encontrado en nuestros pacientes, quienes sólo el 26.7% tuvieron un procedimiento complementario. Esto apoya que, las complicaciones durante el posoperatorio como hipotonía, fallo en la filtración, riesgo de atalamia o desprendimiento corioideo, son menores usando esta técnica, reportándolo como un método quirúrgico potencialmente más efectivo y seguro que la trabeculectomía.

A pesar de los resultados favorecedores reportados en nuestro estudio para el Esnoper Clip, se tienen que considerar algunas debilidades como los inconvenientes a la hora de realizar estudios retrospectivos, el tamaño de la muestra es pequeño y el seguimiento de solo 6 meses insuficiente para lograr determinar su eficacia a largo plazo. Además, no son muchos los

reportes en la literatura de los resultados obtenidos con la implantación del Esnoper Clip, habría necesidad de realizar estudios prospectivos y con grupos de pacientes más grandes a más seguimiento para reportar mayores resultados a futuro.

14. CONCLUSIONES

La esclerotomía profunda no penetrante con el implante Esnoper Clip mostró una reducción significativa de la presión intraocular y del número de fármacos en el corto plazo, con un perfil de seguridad favorable. Sin embargo, es necesario realizar estudios prospectivos y con mayor número de pacientes para confirmar estos hallazgos.

15. BIBLIOGRAFÍA

1. Schuster AK, Erb C, Hoffmann EM, Dietlein T, Pfeiffer N. The Diagnosis and Treatment of Glaucoma. *Dtsch Arztebl Int.* 2020 Mar 27;117(13):225-234. doi: 10.3238/arztebl.2020.0225. PMID: 32343668; PMCID: PMC7196841.
2. Jonas JB, Aung T, Bourne RR, Bron AM, Ritch R, Panda-Jonas S. Glaucoma. *Lancet.* 2017 Nov 11;390(10108):2183-2193. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31469-1. Epub 2017 May 31. PMID: 28577860.
3. Lee SS, Mackey DA. Glaucoma - risk factors and current challenges in the diagnosis of a leading cause of visual impairment. *Maturitas.* 2022 Sep; 163:15-22. doi: 10.1016/j.maturitas.2022.05.002. Epub 2022 May 13. PMID: 35597227.
4. Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. *JAMA.* 2014 May 14;311(18):1901-11. doi: 10.1001/jama.2014.3192. PMID: 24825645; PMCID: PMC4523637.
5. Stein JD, Khawaja AP, Weizer JS. Glaucoma in Adults-Screening, Diagnosis, and Management: A Review. *JAMA.* 2021 Jan 12;325(2):164-174. doi: 10.1001/jama.2020.21899. PMID: 33433580.
6. Michels TC, Ivan O. Glaucoma: Diagnosis and Management. *Am Fam Physician.* 2023 Mar;107(3):253-262. PMID: 36920817.
7. Jacobi A, van Zyl T. Aktuelle Forschungsbemühungen zur Neuroprotektion, Verlauf und Behandlung eines Glaukoms [Recent Research Efforts to Achieve Neuroprotection, Progression and Treatment of Glaucoma]. *Klin Monbl Augenheilkd.* 2020 Feb;237(2):133-139. German. doi: 10.1055/a-1079-5778. Epub 2020 Feb 10. PMID:
8. Conlon R, Saheb H, Ahmed II. Glaucoma treatment trends: a review. *Can J Ophthalmol.* 2017 Feb;52(1):114-124. doi: 10.1016/j.jcjo.2016.07.013. Epub 2016 Nov 17. PMID: 28237137.
9. Lusthaus J, Goldberg I. Current management of glaucoma. *Med J Aust.* 2019 Mar;210(4):180-187. doi: 10.5694/mja.2.50020. Epub 2019 Feb 14. PMID: 30767238.
10. Miller PE, Eaton JS. Medical anti-glaucoma therapy: Beyond the drop. *Vet Ophthalmol.* 2021 Mar;24 Suppl 1:2-15. doi: 10.1111/vop.12843. Epub 2020 Nov 9. PMID: 33164328.

11. Mincione F, Nocentini A, Supuran CT. Advances in the discovery of novel agents for the treatment of glaucoma. *Expert Opin Drug Discov.* 2021 Oct;16(10):1209-1225. doi: 10.1080/17460441.2021.1922384. Epub 2021 May 18. PMID: 33914670.
12. Li T, Lindsley K, Rouse B, Hong H, Shi Q, Friedman DS, Wormald R, Dickersin K. Comparative Effectiveness of First-Line Medications for Primary Open-Angle Glaucoma: A Systematic Review and Network Meta-analysis. *Ophthalmology.* 2016 Jan;123(1):129-40. doi: 10.1016/j.ophtha.2015.09.005. Epub 2015 Oct 31. PMID: 26526633; PMCID: PMC4695285.
13. Lim R. The surgical management of glaucoma: A review. *Clin Exp Ophthalmol.* 2022 Mar;50(2):213-231. doi: 10.1111/ceo.14028. Epub 2022 Jan 17. PMID: 35037376.
14. Gupta V, Ov M, Rao A, Sharma A, Sihota R. Long-term structural and functional outcomes of therapy in juvenile-onset primary open-angle glaucoma: a five-year follow-up. *Ophthalmologica.* 2012;228(1):19-25. doi: 10.1159/000334033. Epub 2011 Dec 7. PMID: 22156727.
15. Bovee CE, Pasquale LR. Evolving Surgical Interventions in the Treatment of Glaucoma. *Semin Ophthalmol.* 2017;32(1):91-95. doi: 10.1080/08820538.2016.1228393. Epub 2016 Sep 29. PMID: 27686565.
16. Tsang S, Cheng J, Lee JW. Developments in laser trabeculoplasty. *Br J Ophthalmol.* 2016 Jan;100(1):94-7. doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-307515. Epub 2015 Sep 16. PMID: 26377417.
17. Garg A, Gazzard G. Selective laser trabeculoplasty: past, present, and future. *Eye (Lond).* 2018 May;32(5):863-876. doi: 10.1038/eye.2017.273. Epub 2018 Jan 5. Erratum in: *Eye (Lond).* 2020 Aug;34(8):1487. PMID: 29303146; PMCID: PMC5944654.
18. Boland MV, Ervin AM, Friedman DS, Jampel HD, Hawkins BS, Vollenweider D, Chelladurai Y, Ward D, Suarez-Cuervo C, Robinson KA. Comparative effectiveness of treatments for open-angle glaucoma: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med.* 2013 Feb 19;158(4):271-9. doi: 10.7326/0003-4819-158-4-201302190-00008. PMID: 23420235. Chou J, Turalba A, Hoguet A. Surgical Innovations in Glaucoma: The Transition from Trabeculectomy to MIGS.

- Int Ophthalmol Clin. 2017 Fall;57(4):39-55. doi: 10.1097/IIO.000000000000192. PMID: 28885246.
19. Mathew DJ, Buys YM. Minimally Invasive Glaucoma Surgery: A Critical Appraisal of the Literature. *Annu Rev Vis Sci.* 2020 Sep 15; 6:47-89. doi: 10.1146/annurev-vision-121219-081737. PMID: 32936738.
 20. Garg A, Gazzard G. Treatment choices for newly diagnosed primary open angle and ocular hypertension patients. *Eye (Lond).* 2020 Jan;34(1):60-71. doi: 10.1038/s41433-019-0633-6. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31685971; PMCID: PMC7002706.
 21. SooHoo JR, Seibold LK, Radcliffe NM, Kahook MY. Minimally invasive glaucoma surgery: current implants and future innovations. *Can J Ophthalmol.* 2014 Dec;49(6):528-33. doi: 10.1016/j.jcjo.2014.09.002. PMID: 25433743.
 22. Roy S, Mermoud A. Deep Sclerectomy. *Dev Ophthalmol.* 2017; 59:36-42. doi: 10.1159/000458484. Epub 2017 Apr 25. PMID: 28442685.
 23. Mitwally R, Aref A, Shaarawy T. Deep Sclerectomy with Intrasccleral Versus Suprachoroidal Collagen Implant: A Randomized Control Trial. *J Glaucoma.* 2021 Feb 1;30(2):124-128. doi: 10.1097/IJG.0000000000001703. PMID: 33955943.
 24. Chean CS, Jiang L, Pati Arambage GKN, Ranjit P. Deep sclerectomy-trabeculectomy with mitomycin C in treating glaucoma: postoperative long-term results. *Int J Ophthalmol.* 2022 Dec 18;15(12):1951-1959. doi: 10.18240/ijo.2022.12.09. PMID: 36536976; PMCID: PMC9729096.
 25. Baxant AD, Klimešová YM, Holubová L, Pluhovský P, Bartošová J, Veselý L, Nemčoková M, Rosina J, Studený P. Efficacy and Safety of Deep Sclerectomy with the Esnoper Clip Implant for Uncontrolled Primary Open Angle Glaucoma: A 1 Year Prospective Study. *J Glaucoma.* 2023 Mar 1;32(3):227-235. doi: 10.1097/IJG.0000000000002137. Epub 2022 Oct 14. PMID: 36256952; PMCID: PMC9981320.
 26. Loscos-Arenas J, Parera-Arranz A, Romera-Romera P, Castellvi-Manent J, Sabala-Llopart A, de la Cámara-Hermoso J. Deep Sclerectomy With a New Nonabsorbable Uveoscleral Implant (Esnoper-Clip): 1-Year Outcomes. *J Glaucoma.* 2015

Aug;24(6):421-5. doi: 10.1097/IJG.0000000000000253. PMID: 25836660; PMCID: PMC4521906.

27. Romera-Romero P, Loscos-Arenas J, Moll-Udina A, Romanic-Bubalo N, Castellvi-Manent J, Valldeperas X. Two-year Results After Deep Sclerectomy With Nonabsorbable Uveoscleral Implant (Esnoper-Clip): Surgical Area Analysis Using Anterior Segment Optical Coherence Tomography. *J Glaucoma*. 2017 Oct;26(10):929-935. doi: 10.1097/IJG.0000000000000756. PMID: 28991150.
28. Loscos J, Valldeperas X, Langohr K, Parera À, Romera P, Sabala A, de la Cámara J. Deep sclerectomy with supraciliary hema implant (Esnoper® V-2000): results and complications. *Int Ophthalmol*. 2015 Oct;35(5):693-9. doi: 10.1007/s10792-015-0037-y. Epub 2015 Jan 30. Erratum in: *Int Ophthalmol*. 2015 Oct;35(5):701. doi: 10.1007/s10792-015-0049-7.. Langhor, Klaus. PMID: 25633644.